# VISITE NEI GRAFI

L'ESPLORAZIONE (O VISITA) DI UN GRAFO CONSISTE NELL' ATTRAVERSARE I SUOI VERTICI PER ESTRARNE INFORMAZIONI STRUTTURALI. A DIFFERENZA DEGLI ALBERI, I GRAFI NON HANNO UNA DIREZIONE OBBLIGATA E POSSONO PRESENTARE DEI CICLI

PER EVITARE DI VISITARE UN NODO PIÙ VOLTE E FINIRE IN LOOP INFINITI, GLI ALGORITMI DI VISITA UTILIZZANO UN SISTEMA DI TRACCIAMENTO DI STATO, BASATO SU 3 COLORI:

- BIANCO (WHITE): VERTICE NON ANCORA SCOPERTO, NÉ VISITATO
- GRIGIO (GRAY): VERTICE SCOPERTO MA POTREBBE AVERE ANCORA NODI ADIACENTI INESPLORATI. I NODI GRIGI SONO LA "FRONTIERA" DELL'ESPLORAZIONE, LA LINEA DI SEPARAZIONE TRA CIÒ CHE É NOTO E CIÒ CHE DEVE ANCORA ESSERE SCOPERTO.
- NERO (BLACK): IL VERTICE E TUTTI I SUOI VERTICI ADIACENTI SONO STATI SCOPERTI (NESSUN VICINO É BIANCO)

CI SONO 2 FILOSOFIE DI VISITA FONDAMENTALI, OGNUNA GOVERNATA DA UNA DIVERSA STRUTTURA DATI:

1. VISITA IN AMPIEZZA - BREADTH-FIRST SEARCH (BFS): PROCEDE IN MANIERA RADIALE, PER DISTANZE CRESCENTI RISPETTO ALLA SORGENTE. UTILIZZA UNA CODA E GENERA UNA STRUTTURA GERARCHICA CHIAMATA ALBERO BREADTH-FIRST, I CUI PERCORSI COINCIDONO CON I CAMMINI MINIMI (IN TERMINI DI NUMERO DI ARCHI).
2. VISITA IN PROFONDITÀ - DEPTH-FIRST SEARCH (DFS): PROCEDE AVVENTURANDOSI IL PIÙ A FONDO POSSIBILE LUNGO UN SINGOLO RAMO, PER POI FARE BACKTRACKING QUANDO INCONTRA UN VICOLO CIECO. UTILIZZA UNO STACK (GESTITO IMPLICITAMENTE TRAMITE RICORSIONE). DATO CHE L'ALGORITMO RIPARTE DA EVENTUALI NODI BIANCHI, NON GENERA UN SOLO ALBERO, MA UNA FORESTA DEPTH-FIRST (DF)

# BREADTH-FIRST SEARCH (BFS)

LA BFS ISPEZIONA SISTEMATICAMENTE GLI ARCHI DI UN GRAFO PER SCOPRIRE TUTTI I VERTICI RAGGIUNGIBILI PARTENDO DA UN NODO $s$, DETTO SORGENTE. L'ALGORITMO ESPLORA TUTTA LA FRONTIERA DEI VERTICI SCOPERTI, VISITA PRIMA TUTTI I NODI A DISTANZA $k$ DA $s$, PRIMA DI PASSARE A QUELLI A DISTANZA $k+1$.

## STRUTTURA DATI E ATTRIBUTI

LA BFS FA USO DI UNA CODA CON POLITICA FIFO, IN CUI VENGONO INSERITI MAN MANO I NODI SCOPERTI (COLORATI DI GRIGIO).
OLTRE AL COLORE, L'ALGORITMO MANTIENE PER OGNI VERTICE $v$ DUE ATTRIBUTI:

1. $d[v]$: LA DISTANZA DI $v$ DAL VERTICE SORGENTE ($s$), INIZIALMENTE IMPOSTATI A $\infty$ PER TUTTI I NODI (TRANNE $s$ STESSO, CHE HA $d[s]=0$)
2. $\pi[v]$ O $pred[v]$: IL PREDECESSORE (O PADRE) DI $v$, OVVERO IL VERTICE CHE, ISPEZIONANDO LA PROPRIA LISTA DI ADIACENZA, HA SCOPERTO $v$ PER PRIMO (QUANDO ERA BIANCO)

## ALBERO BREADTH-FIRST E CAMMINI MINIMI

TRACCIANDO I PREDECESSORI $\pi[v]$, LA BFS COSTRUISCE UNA STRUTTURA GERARCHICA, L'ALBERO BF, CON RADICE LA SORGENTE $s$.
IL TEOREMA FONDAMENTALE DELLA BFS GARANTISCE DUE PROPRIETÁ AL TERMINE DELLA SUA ESECUZIONE:

1. DISTANZA ESATTA: PER OGNI VERTICE, $d[v]$ CORRISPONDE ALLA DISTANZA MINIMA $\delta(s,v)$
2. PERCORSO MINIMO: CONCATENANDO I PREDECESSORI $\pi[v]$, È POSSIBILE RICOSTRUIRE L'INTERO CAMMINO MINIMO DALLA SORGENTE A QUALSIASI VERTICE RAGGIUNGIBILE

## COMPLESSITÀ

IL TEMPO DI ESECUZIONE TOTALE È LINEARE RISPETTO ALLA DIMENSIONE DEL GRAFO, $\Theta(|V|+|E|)$, DERIVA DA:

- INIZIALIZZAZIONE: COLORARE I NODI E IMPOSTARE DISTANZE E PREDECESSORI RICHIEDE UN TEMPO PROPORZIONALE A $|V|$
- GESTIONE DELLA CODA: CIASCUN VERTICE VIENE INSERITO ED ESTRATTO DALLA CODA AL PIÙ UNA VOLTA (QUANDO CAMBIA COLORE DA BIANCO A GRIGIO), COSTANDO IN TOTALE $O(|V|)$
- ESPLORAZIONE ARCHI: LA LISTA DI ADIACENZA DI UN VERTICE VIENE ISPEZIONATA SOLO NEL MOMENTO IN CUI IL VERTICE VIENE ESTRATTO DALLA CODA. POICHÉ LA SOMMA DELLE LUNGHEZZE DI TUTTE LE LISTE DI ADIACENZA È PROPORZIONALE AL NUMERO TOTALE DI ARCHI $|E|$, L'ISPEZIONE RICHIEDE UN TEMPO TOTALE $O(|E|)$

INIT(G)

```
FOR EACH x IN V DO
    COLOR[x] = WHITE
    d[x] = ∞
    P[x] = NIL
```

```
BFS (G, s)
    INIT(G)
    Q = {s}
    COLOR[s] = GRAY
    d[s] = 0
    P[s] = NIL
    WHILE Q != {} DO
        x = HEAD(Q)
        FOR EACH v IN ADJ(x) DO
            IF (COLOR[v] == WHITE)
                Q = ENQUEUE (Q, v)
                COLOR[v] = GRAY
                d[v] = d[x] + 1
                P[v] = x
        Q = DEQUEUE(Q)
        COLOR[x] = BLACK
```

# DEPTH-FIRST SEARCH (DFS)

A DIFFERENZA DELLA BFS, CHE PROCEDE PER DISTANZE CRESCENTI, LA DFS ESPLORA IL GRAFO IN PROFONDITÀ LUNGO OGNI PERCORSO CHE PARTE DALLA SORGENTE. IL SUO FUNZIONAMENTO È INTRINSECAMENTE RICORSIVO: L'ALGORITMO AVANZA FIN QUANDO NON INCONTRA UN VICOLO CIECO, PER POI FARE BACKTRACKING E TENTARE VIE ALTERNATIVE.

## TRACCIAMENTO DI STATO E TIMESTAMP

OLTRE AL COLORE DEL NODO (COLOR[]) E L'ARRAY DEI PREDECESSORI, LA DFS USA UNA VARIABILE GLOBALE TIME PER ASSEGNARE A OGNI VERTICE DUE ATTRIBUTI TEMPORALI

- d[v]: IL TEMPO DI SCOPERTA, QUANDO IL NODO DIVENTA GRIGIO
- f[v]: IL TEMPO DI COMPLETAMENTO, REGISTRATO QUANDO LA LISTA DI ADIACENZA DEL NODO È STATA INTERAMENTE ISPEZIONATA E IL NODO DIVENTA NERO

## LA FORESTA DEPTH FIRST

MENTRE LA BFS GENERA UN UNICO ALBERO, LA DFS GARANTISCE LA TOTALE ISPEZIONE DEL GRAFO. SE DOPO AVER ESAURITO I PERCORSI DA UN NODO, RIMANGONO ANCORA VERTICI BIANCHI, LA DFS NE SELEZIONA UNO NUOVO COME SORGENTE E FA RIPARTIRE L'ESPLORAZIONE. QUESTO PROCESSO GENERA UN SOTTOGRAFO DEI PREDECESSORI COMPOSTO DA PIÙ ALBERI DISGIUNTI, DEFINITO FORESTA DEPTH FIRST

## PROPRIETÀ MATEMATICHE

L'ASSEGNAZIONE DI TIMESTAMP GENERA DUE PROPRIETÀ CRUCIALI:

- TEOREMA DELLA STRUTTURA A PARENTESI: LA STORIA DELLE SCOPERTE E DEI COMPLETAMENTI FORMA UN'ESPRESSIONE BEN FORMATA DI PARENTESI ANNIDATE. PER OGNI COPPIA DI VERTICI (u, v), I LORO INTERVALLI DI TEMPO [d[u], f[u]] E [d[v], f[v]] O SONO COMPLETAMENTE DISGIUNTI, O UNO È INTERAMENTE CONTENUTO NELL'ALTRO. SE L'INTERVALLO DI u È CONTENUTO IN QUELLO DI v, u È DISCENDENTE DI v NELL'ALBERO DF.

- TEOREMA DEL PERCORSO BIANCO: UN VERTICE U DIVENTA DISCENDENTE DI V NELLA FORESTA DF SE E SOLO SE, AL MOMENTO DELLA SCOPERTA d[v] ESISTE UN PERCORSO NEL GRAFO DA V A U FORMATO ESCLUSIVAMENTE DA VERTICI BIANCHI

## CLASSIFICAZIONE DEGLI ARCHI

CI TROVIAMO SUL NODO CORRENTE U, CHE IN QUESTO MOMENTO È GRAY, OVVERO, LA SUA CHIAMATA RICORSIVA È ATTIVA NELLO STACK E STIAMO ESAMINANDO I SUOI ARCHI USCENTI (U,V). PER CLASSIFICARE L'ARCO, È SUFFICIENTE GUARDARE LO STATO DEL NODO DI DESTINAZIONE V.

1. ARCHI D'ALBERO:
   STATO: V È BIANCO
   SPIEGAZIONE: V NON ERA MAI STATO VISTO PRIMA, (U,V) ENTRA A FAR PARTE DELLA FORESTA DEPTH-FIRST
2. ARCHI ALL'INDIETRO: ⚠ INDICA UN CICLO ⚠
   STATO: V È GRIGIO
   SPIEGAZIONE: V È UN NODO ATTUALMENTE ATTIVO NELLO STACK DI RICORSIONE, QUINDI UN ANTENATO DIRETTO DA CUI LA DFS È PASSATA PRIMA DI ARRIVARE AD U.
   IMPLICAZIONE DIRETTA: IL GRAFO CONTIENE UN CICLO
3. ARCHI IN AVANTI:
   STATO: V È NERO E d[u] < d[v]
   SPIEGAZIONE: V E I SUOI FIGLI SONO GIÀ STATI ESPLORATI, MA V È STATO SCOPERTO DOPO U NODO ATTUALE, QUINDI È NECESSARIAMENTE UN DISCENDENTE
4. ARCHI DI ATTRAVERSAMENTO:
   STATO: V È NERO E d[u] > d[v]
   SPIEGAZIONE: V È STATO VISITATO E COMPLETATO ANCORA PRIMA CHE U FOSSE SCOPERTO. GLI INTERVALLI DI TEMPO SONO QUINDI COMPLETAMENTE DISGIUNTI

## COMPLESSITÀ

IL TEMPO DI ESECUZIONE È $\Theta(|V|+|E|)$, L'INIZIALIZZAZIONE RICHIEDE UN TEMPO LINEARE SUI VERTICI, L'ISPEZIONE RICORSIVA VALUTA LA LISTA DI ADIACENZA DI CIASCUN VERTICE UNA SOLA VOLTA, RICHIEDENDO UN TEMPO PROPORZIONALE AL NUMERO DI ARCHI

```
DFS(G)
    INIT(G)
    FOR EACH v IN V DO
        IF COLOR[v] == WHITE
            DFS-VISIT(G,v)
```

```
DFS-VISIT(G,s)
    COLOR[s] = GRAY
    TIME = TIME + 1
    d[s] = TIME
    FOR EACH v IN ADJ(s)
        IF COLOR[v] == WHITE
            P[v] = s
            DFS-VISIT(G,v)
    TIME = TIME + 1
    F[s] = TIME
    COLOR[s] = BLACK
```

```
INIT(G)
    FOR EACH x IN V DO
        COLOR[x] = WHITE
        P[x] = NIL
    TIME = 0
```